

# 캡스톤디자인 15주 강의계획서

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율융합시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

[https://youtube.com/playlist?list=PLK\\_f1-krzJG8](https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8)

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 지난 학기까지의 선수 과목이고, 이 재생목록은 이번 학기 본 수업 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

| # | 과목                                            | 수준  | 언어  | 영상   | 자료·코드 |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
| 1 | 제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대     | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 2 | 제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현    | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 3 | 캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지   | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 4 | 제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림 | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |
| 5 | 센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합          | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

| 도구       | 시작 지점                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| MATLAB   | <a href="#">MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills</a>          |
| Simulink | <a href="#">Simulink Onramp</a> · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부 |

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone` , 그 뒤로는 `git pull`

| 저장소                                                | 주소                                                                                                      | 받는 자리 (WSL)                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트           | <a href="https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design">https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design</a> | <code>~/Capstone-Design</code>            |
| ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 코드 | <a href="https://github.com/wkyouncnu/usv_basics">https://github.com/wkyouncnu/usv_basics</a>           | <code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code> |

| 언제        | 명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)                                                                                                                 | 하는 일                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 처음 한 번    | <code>cd ~ &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>                                                  | 강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)                                                                  |
| 처음 한 번    | <code>mkdir -p ~/capstone_ws/src &amp;&amp; cd ~/capstone_ws/src &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code> | 예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws &amp;&amp; colcon build --symlink-install</code> |
| 매주 수업 전   | <code>cd ~/Capstone-Design &amp;&amp; git pull · cd ~/capstone_ws/src/usv_basics &amp;&amp; git pull</code>                              | 바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음                                                               |
| 무엇이 바뀌었는지 | <code>git log --oneline -10 · git show --stat HEAD</code>                                                                                | 교수가 갱신한 내역을 확인                                                                          |

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의 자료/10-주차별-강의 자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

## VRX 기반 자율운항보트(USV) 제어 시스템 설계 및 자율임무 구현

- WSL2 · ROS 2 Humble · Gazebo Garden/VRX · MATLAB Simulink · AI 코딩 에이전트

| 항목    | 내용                                                |
|-------|---------------------------------------------------|
| 과목명   | 캡스톤디자인 (Capstone Design)                          |
| 학기    | 2026학년도 2학기                                       |
| 대상    | 학부 4학년 (자율운항시스템공학과)                               |
| 선수 지식 | 자동제어 이수 권장. ROS 2 · Linux · Gazebo 무경험자 기준으로 설계   |
| 운영    | 15주 × 주 3시간 연강 (이론 + 실습 통합형)                      |
| 담당    | 윤원근 교수 · 인공지능 필드 로보틱스 연구실 (AI Field Robotics Lab) |
| 평가    | 중간고사 없음 — 8주차 중간 발표 + 15주차 기말 Term Project        |

## 1. 과목 개요 및 설계 방침

### 1.1 이 과목이 다루는 것

- 전반부 — Gazebo의 실제 운동모델 위에서 **Simulink 제어기로 배를 움직임**
- 후반부 — VSCode의 **AI 코딩 에이전트**로 LiDAR 충돌회피 · 자율 도킹 · 영상처리 노드를 직접 구현
- 기말 — 둘을 하나의 자율임무로 통합

- 시뮬레이션은 목적이 아니라 수단임
  - VRX는 WAM-V의 유체력 · 파랑 · 바람 · 추진기 동특성을 물리엔진 위에서 계산
  - 여기서 검증된 제어기와 인지 알고리즘은 **실선으로 이식 가능한 형태로** 남음
- 학기 말 산출물은 보고서가 아니라 **동작하는 자율운항 소프트웨어 스택**
- 예제마다 **오프라인 운동모델로 먼저**, VRX(Gazebo)는 그다음
  - 3주차 1-8 절의 WAM-V 3자유도 운동모델( **SimpleHydrodynamics** 계수 그대로)을 3~10주차 오프라인 모델이 함께 씀
  - 오프라인에서 예측하고 계인을 맞춘 뒤, 같은 제어기를 VRX 에 물려 확인하는 순서
- 기호는 전 과목 공통 — 북·동 위치  $x, y$  (코드  $x_n, y_n$ ),  $N$  은 요 모멘트 전용

## 1.2 설계 원칙 세 가지

### ① Motivation-first — 1주차부터 배를 띄운다

- ROS 2 무경험자에게 3주를 순수 튜토리얼로 쓰면 흥미가 급락함
- 환경구축 단계에서도 **매 시간 눈에 보이는 결과**를 만듦
  - 터미널 분할 → 시뮬레이터 실행 → 배의 움직임
- 필요한 개념은 그때그때 주입

### ② 정량화가 곧 평가 기준이다

- "돌아갔다"는 결과물로 인정하지 않음
- 모든 실습 과제는 **지표를 정의하고 측정한 값**을 제출
- **실패한 실험도 원인 분석이 있으면 만점**
- 성공했으나 측정하지 않은 결과는 감점
- 목적: 동작하는 물건이 아니라 **설계 근거를 설명할 수 있는 엔지니어**

### ③ AI 에이전트는 도구로 쓰되 책임은 학생이 진다

- 후반부 인지 알고리즘 구현에 VSCode + Claude 에이전트를 적극 활용
- 평가 대상: "AI를 썼는가"가 아니라 **"AI 출력을 검증했는가"**
- 상세는 6장

## 1.3 세 개의 층위

| Phase   | 주차     | 내용                                                                                            |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. 기반   | 1~3주   | WSL2 · ROS 2 · Gazebo/VRX 개발환경 구축, 좌표계·TF, WAM-V 모델 구조, <b>WAM-V 3자유도 운동모델 · 센서 모델</b>        |
| II. 제어  | 4~8주   | Simulink PID 와 첫 제어기, USV 운동모델, 헤딩·속도 제어, LOS 유도, 로이터링, Stateflow 미션, <b>추력배분·동적위치 유지(DP)</b> |
| III. 인지 | 9~13주  | WAM-V 모델 구조와 토픽 전수조사, AI 에이전트 개발환경, LiDAR 포인트클라우드 처리, 충돌회피, 영상처리, LiDAR-카메라 융합                |
| IV. 통합  | 14~15주 | 도킹 제어, 미션 매니저, 반복시험과 성능 정량화, 최종 발표                                                            |

## 1.4 매주 3시간 반복 구조

| 구간     | 시간   | 내용                                            |
|--------|------|-----------------------------------------------|
| 이론     | 50분  | 그 주 임무를 푸는 데 필요한 제어·신호처리 이론. 칠판 수식 유도 포함      |
| 실습     | 110분 | VRX / Simulink / ROS 2 직접 구현. 팀 단위, 조교 1명 배치  |
| 팀 스�크럼 | 20분  | 결과 비교, 실패 원인 공유, 다음 주 과제 및 Term Project 진척 점검 |

## 2. 기술 스택

| 항목     | 채택                                     | 근거 및 주의                                                                    |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| OS     | WSL2 + Ubuntu 22.04                    | 학생 개인 노트북(Windows) 기준. WSLg로 GUI 동작, 별도 X 서버 불필요                           |
| ROS 2  | Humble Hawksbill                       | LTS(2027.5까지). 자료·패키지 최다. MATLAB ROS Toolbox 지원 안정적                        |
| Gazebo | Garden (gz-garden)                     | VRX humble 브랜치 요구 버전. Garden은 비-LTS(2024.11 EOL)이나 기존 검증 자료를 그대로 살리기 위해 유지 |
| 시뮬레이터  | VRX 2.4.1 (humble 브랜치)                 | clone 후 <code>git checkout humble</code> 필수                                |
| 제어기 설계 | MATLAB R2024b + Simulink + ROS Toolbox | 제어기 설계·튜닝·자동 코드생성의 주력 도구                                                   |
| 인지·미션  | Python 3 (rclpy)                       | 포인트클라우드·영상처리·미션 매니저는 ROS 2 네이티브로                                           |
| 개발환경   | VSCode + WSL Remote + Claude Code      | 후반부 인지 알고리즘 구현                                                             |
| 시각화    | RViz2 + Mapviz (+ mapproxy Docker)     | Mapviz는 위경도 항적 확인용                                                         |
| 형상관리   | GitHub Organization                    | 팀별 레포 + 공용 패키지                                                             |

**버전 정책:** Humble + Garden 조합은 "지금 가장 자료가 많지만 수명이 짧은" 선택이다. 학기 중에는 속도를 우선해 이 조합으로 진행하고, 최신 조합(Jazzy + Harmonic) 이관은 방학 과제로 남긴다.

### 2.1 하드웨어 요구사항

| 항목   | 최소                                       | 권장                                     |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| OS   | Windows 10 2004 이상                       | Windows 11                             |
| CPU  | 4코어 x86-64                               | i5 / Ryzen 5 이상                        |
| RAM  | 8 GB                                     | 16 GB 이상 (VRX + Gazebo + MATLAB 동시 구동) |
| 저장공간 | 40 GB 여유 (학기 전체. 2·3주차 설치 시점에는 20 GB 이상) | SSD                                    |
| GPU  | 내장 그래픽                                   | 외장 GPU (Gazebo 렌더링)                    |

사양 미달 학생은 1주차 과제 제출 시 신고하면 연구실 워크스테이션 원격 접속(SSH / NoMachine)을 배정한다.

## 3. 재사용 자산

- 이 과목은 백지에서 시작하지 않는다. 연구실이 축적한 아래 자산을 주차별로 투입한다.

### 3.1 Simulink 모델

| 파일                                               | 내용                                                | 추진기 | 투입              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|
| <code>X_pose_config_test_2022a.slx</code>        | 제어기 없는 순수 ROS 2 인터페이스 / 프레임 변환 테스트                | 무관  | 참고 (수업 미사용)     |
| <code>GPS_INS_integration.slx</code>             | GPS + IMU 융합 → <code>/gnss_ins_odom</code> 발행     | 무관  | 참고 (수업 미사용)     |
| <code>VRX_tilt4_controller_unberthing.slx</code> | 이안 + 위치/헤딩 제어                                     | 4개  | 5~6주 <b>참고</b>  |
| <code>VRX_tilt4_controller_full.slx</code>       | Stateflow 미션 FSM + 추력배분 + LOS + 상태추정              | 4개  | 7~14주 <b>참고</b> |
| <code>VRX_manual_control.slx</code>              | 조이스틱 수동조종                                         | 3개  | 참고 (수업 미사용)     |
| <code>VRX_control_final_docking_2022.slx</code>  | 내부에 WAM-V 동역학 모델 포함 → <b>Gazebo 없이 오프라인 실행 가능</b> | 3개  | 예비              |

#### ✕ 기존 Simulink 자산은 4추진기 · 3추진기용이다

본 과목은 **2추진기**를 쓰므로 그대로 돌아가지 않는다. 다만 버릴 필요는 없다.

| 부분                                                 | 재사용 여부                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 상태추정 ( <code>fuseIMUGPS</code> , LLA→NED, ENU→NED) | 그대로 재사용                     |
| LOS 유도 ( <code>waypoint_cmd</code> )               | 그대로 재사용                     |
| 헤딩 · 속도 제어기                                        | 그대로 재사용                     |
| Stateflow 미션 FSM                                   | 그대로 재사용                     |
| 추력배분 ( <code>rpi_otter</code> )                    | 교체 — 3×8 의사역행렬 → 2×2 차등 역변환 |

즉 **배분 블록 하나만 바꾸면** 나머지 구조는 그대로 쓸 수 있다.  
이것이 제어기를 모듈로 나눠 설계하는 이유이기도 하다 (5주차에 다름).

#### ★ 이번 학기 tilt4 자산은 읽기 자료로만 쓴다

수업에서 실행하는 모델은 전부 2추진기용으로 새로 만든 것이다.

tilt4 는 "추진기가 더 많으면 어떻게 되나"를 보여 주는 **코드 리딩 자료**이고,  
`VRX_tilt4_controller_full.slx` 의 **Stateflow 미션 FSM** 구조는 14주차에서 참고한다.

## 이 학기에 새로 만든 배포 모델

| 파일                                                         | 내용                                                                          | 추진기                                  | 투입    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| <a href="#">W02_simulink/W02_1~3*.slx</a> (3개)             | turtlesim 자세 수신 → 오프라인 목표 자세 제어 → 실제 turtlesim 구동                           | 무관                                   | 2주    |
| <a href="#">W03_simulink/W03_0~4*.slx</a> (5개)             | 좌표 변환 계산 → <b>운동모델 버튼 조종 (VRX 불필요)</b> → 센서 NED 변환 → 추력 부호 확인 → 버튼 조종       | 2개                                   | 3주    |
| <a href="#">W09_simulink/W09_0~2*.slx</a> (3개)             | <b>운동모델 + GPS/IMU 센서 모델 (VRX 불필요)</b> → 센서 수신 주기 · QoS 불일치를 Simulink 에서 재측정 | 2개 ( <a href="#">W09_0</a> )<br>· 무관 | 9주    |
| <a href="#">A1_simulink/SB1~SB13_{todo,done}.slx</a> (26개) | Simulink 속성 입문 빈칸본·완성본 13쌍                                                  | 무관                                   | 부록 A1 |
| <a href="#">W04_simulink/W04_P1~P3*.slx</a> (3개)           | PID 입문 — 전달함수 스텝응답, PID 직접 조립, 오프라인 배속도 제어                                  | 무관                                   | 4주    |
| <a href="#">W04_simulink/W04_1~5*.slx</a> (7개)             | 직진 → 선회 → 헤딩 제어 → 속도+헤딩 내부루프 (VRX 4개) + 오프라인 3개 (헤딩 · 내부루프 쌍둥이, 개루프 WAM-V)  | 2개                                   | 4주    |
| <a href="#">W05_simulink/W05_0_offline.slx</a>             | <b>Gazebo 없이 도는 3자유도 WAM-V</b> . 조류 실험 가능                                   | 2개                                   | 5주    |
| <a href="#">W05_simulink/W05_1_vrx.slx</a>                 | 같은 유도-제어기, 운동모델만 Gazebo                                                     | 2개                                   | 5주    |
| <a href="#">W06_simulink/W06_0_offline.slx</a>             | 벡터필드 로이더링. 방향·속도·반경 변경                                                      | 2개                                   | 6주    |
| <a href="#">W06_simulink/W06_1_vrx.slx</a>                 | 같은 유도, 운동모델만 Gazebo                                                         | 2개                                   | 6주    |
| <a href="#">W07_simulink/W07_0_offline.slx</a>             | <b>Stateflow 미션</b> — WP → 로이더 → WP → 종료                                    | 2개                                   | 7주    |
| <a href="#">W07_simulink/W07_1_vrx.slx</a>                 | 같은 미션, 운동모델만 Gazebo                                                         | 2개                                   | 7·14주 |
| <a href="#">W08_simulink/W08_0_offline.slx</a>             | 방위추진기 2기 DP — 추력 배분 · 기준모델 · 바람·파랑 · 파랑 필터                                  | 2개 (방위)                              | 8주    |
| <a href="#">W08_simulink/W08_1_vrx.slx</a>                 | 같은 DP, 운동모델만 Gazebo. <a href="#">thrusters/*/pos</a> 로 방위 각 발행              | 2개 (방위)                              | 8주    |

- 10주차는 Simulink 모델 대신 [W10\\_python/wamv\\_sim.py](#) — VRX 와 같은 토픽을 내는 파이썬 운동모델. 학생 노드를 VRX 전에 먼저 물림
- 5~7주차 모델은 **내부루프·추진기·운동모델·게인**을 공유한다. 주차마다 유도단만 바뀐다
  - 내부루프 구조는 4주차 4단계 그대로, 게인만 5주차 값(헤딩 P-D 400/200, 속도 PI 300/100)
- 두 W05 모델의 운동모델 계수는 Gazebo [SimpleHydrodynamics](#) 에서 그대로 가져옴
- 검증 (2026-09-19): 230 s · 312 m 주행 후 정착 후 평균  $|y_e|$  0.702 vs 0.784 m, 정상상태 속도 1.500 vs 1.501 m/s. 궤적 평균 이격은 0.95 m 이나 같은 설정 세 번에 0.28 · 2.59 · 0.95 m 로 흔들림 (위상 오차, §9 참조)

## 3.2 MATLAB 스크립트

- [VRX\\_SHIFT\\_MINI\\_Full.m](#) — 마스터 실행 스크립트. 위성지도에서 [ginput](#) 으로 7점 미션(이안 → WP×3 → DP → 접근 → 도킹)을 클릭 정의하고, 추진기 기하와 전체 제어 게인을 설정한 뒤 모델을 실행한다.
- [WAMV\\_USV\\_Control\\_Allocation.m](#) — 추력배분 교재. **2 방위추진기** 기준( $\pm 45^\circ$  사용가능 콘, 데드존, 역추력 매핑, Monte-Carlo ACS 그림). 본 과목 구성(고정 2추진기)과는 다르므로 **비교·대조 자료**로 쓴다.
- [USV\\_display.m](#) / [USV\\_draw.m](#) / [circle\\_draw.m](#) — 위성지도 위 실시간 항적 애니메이션.

## 3.3 ROS 2 워크스페이스 ( [src/](#) )

커스텀 월드 — Term Project의 무대

| 월드                                      | 출처       | 구성                                                   |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| <code>sydney_regatta.sdf</code>         | upstream | 기본 해역                                                |
| <code>sydney_regatta_ca.sdf</code>      | 연구실 추가   | 적색 마커부표 36개 장애물 필드                                   |
| <code>sydney_regatta_ca_v2.sdf</code>   | 연구실 추가   | 색상 혼합 소규모 필드                                         |
| <code>scan_dock_deliver_CA.sdf</code>   | 연구실 추가   | 부표 80개 + 도킹 플랫폼                                      |
| <code>scan_dock_deliver_full.sdf</code> | 연구실 추가   | <code>custom_docking_station</code> (bay1/bay2/bay3) |

✕ 연구실 추가 파일은 `git clone` 으로 받아지지 않음

2026-09-03 에 osrf/vrx `humble` 브랜치(커밋 `dc30ed8d`)와 직접 대조해 확인함.

월드 4개 + `competition4docking.launch.py` + `custom_docking_station` 모델을

별도 배포 패키지로 학생에게 전달해야 함 → [WSL-VRX-환경구축](#) §5.5

## Python 노트

| 파일                                                     | 내용                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>vrx_control/collision_avoidance_v2.py</code>     | ±30° 단순 회피 — 나쁜 <b>baseline</b> 교보재                                    |
| <code>vrx_control/collision_avoidance_kaboat.py</code> | LaserScan → 슬라이딩윈도우 장애물 밀도 → 비용 기반 안전방위 선정                             |
| <code>vrx_control/wamv_pid_control_v2.py</code>        | UTM 좌표 웨이포인트 PID                                                       |
| <code>ros2_simulink/auto_berthing_seek.py</code>       | 복셀 다운샘플 → <b>RANSAC</b> 평면분할로 도크 벽면 법선 추정 → <code>/docking_info</code> |
| <code>pointcloud_to_laserscan/</code>                  | PointCloud2 → LaserScan 변환                                             |

## 3.4 WAM-V 추진기 구성 — 기본 후방 2추진기

★ 이 수업은 VRX 기본 WAM-V(후방 2추진기) 를 쓴다

`competition.launch.py` 가 스폰하는 기본 구성이 그대로 이것이다. 별도 설정이 필요 없다.

```
left  (-2.373776,  1.027135, 0.318237)  장착각 0°
right (-2.373776, -1.027135, 0.318237)  장착각 0°
```

- 정의 파일: `vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro`
- 토픽: `/wamv/thrusters/{left,right}/thrust` ( `std_msgs/Float64` )
- 좌우 반폭 **1.027 m** → 두 추진기 간격 2.054 m
- 조인트는 회전 가능( `revolute` , ±180°)하고 `.../pos` 토픽도 있으나, 각도는 0으로 고정하고 추력만 쓴다

### 차동 추력배분 (2×2)

```
X = F_L + F_R          전진력
N = (F_L - F_R) × 1.027  요모멘트 (NED, 양수면 우선회)

역변환
F_L = X/2 + N / (2 × 1.027)
F_R = X/2 - N / (2 × 1.027)
```

- 의사역행렬이 필요 없는 **정칙 2×2 역변환**
- 과소구동** — 3자유도를 원하지만 독립 입력은 2개. **sway** 를 직접 제어할 수 없다
- 옆으로 가려면 선수를 돌려야 함 → 12주차 충돌회피 설계의 핵심 제약

### 선택 이유

| 항목        | 4방위추진기(tilt4)          | 기본 2추진기           |
|-----------|------------------------|-------------------|
| 배분        | 3×8 가중 의사역행렬 + 각도포화 반복 | 2×2 역변환           |
| 학습 부담     | 높음                     | 낮음 — 제어 논리에 집중 가능 |
| VRX 기본값   | 별도 설정 필요               | 그대로 동작            |
| KABOAT 실물 | 일부만 해당                 | 대부분이 차동 추진        |

### 3.5 참조 문헌

**주교재 (4~5주)** — Jin, Li, Yang, Shan, Zhang (2025), *Construction of Simulation System for USV Motion Control and Design of Multi-Mode Controllers Based on VRX and Simulink*, **Applied Sciences** **15(8):4213**. (오픈액세스, 강의자료 폴더 보유)

- 이 논문은 Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble + MATLAB 환경에서 WAM-V 3자유도 Fossen 모델, PI 속도제어 + PID heading제어 (극배치) + 적분 LOS 유도, `robot_localization` EKF를 구성한 사례로, 본 과목 전반부와 구조가 거의 일치한다.
- Figure 3 (p.7) — 전체 운동제어 블록선도. **본 과목의 마스터 아키텍처 그림으로 사용**
- Table 1 (p.12) — WAM-V 파라미터 19종. 5주차에 배포
- Table 3 (p.14) — 제어기·기준모델 게인. 4주차 튜닝 출발점
- Table 4 / Figure 14 (pp.16-17) — 4가지 외란 시나리오 시험 매트릭스. 14주차 반복시험 설계의 본보기

**한계:** 이 논문에는 LiDAR·카메라·충돌회피·도킹이 없다. 11주차 이후는 별도 자료로 다룬다.

#### 50-원 본 자료 / 에 있는 문헌

| 파일                                                                   | 투입                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fossen 2024 Lecture on 2D and 3D path-following control.pdf          | 5주차 주교재. LOS·ILOS 유도                                   |
| Handbook Of Marine Craft Hydrodynamics And Motion Control(2nd) @.pdf | 참고. 운동방정식·유도·제어 전반                                     |
| 1. 동역학 모델.pdf / .pptx                                                | 참고. 운동방정식 유도                                           |
| 2. USV 제어기 설계.pdf / .pptx                                            | 5주차 37~58쪽 두 오차 · LOS · lookahead (59~71쪽 ILOS 는 범위 밖) |
| 3. ODE and Dynamic System Simulation.pdf                             | 참고. Simulink 수치적분                                      |
| 4. USV Practical 제어기 설계.pdf / .pptx                                  | 4주차 주교재. 74~98쪽 이산 PID·안티와인드업                          |
| 0. 선형제어기 기본 설계.pdf                                                   | 참고. 4주차 게인 조율의 배경                                      |
| 5. System Identification.pptx                                        | 참고. Nomoto 식별                                          |
| Ch2.pdf , Ch3.pdf                                                    | Fossen 교과서 발췌                                          |
| Term Project_r1.pdf , 2025 KABOAT 임무설명_r1.docx                       | Term Project 참고                                        |



## 볼트 밖 코드 자산

| 경로                                         | 내용                                                                                                                                                                                                                                                    | 투입           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 선형 제어 시스템 /MATLAB_source/Examples/MSS/     | Fossen MSS 툴박스 전체.<br>SIMULINK/mssSimulinkDemos/demoOtterUSVHeadingControl_P_D_Waypoint.slx<br>가 LOS/atan2/LOS 를 모드로 제공. 5주차 본문이 인용하는 것은 MSS GitHub 판의<br>demoOtterUSVPathFollowingHeadingControl.slx ·<br>demoOtterUSVPathFollowingCourseControl.slx | 5주차 원본       |
| 선형 제어 시스템 /.../PID_Waypoint_Tracking_WAMV/ | LOSchi.m, Simple_guidance.m, ssa.m                                                                                                                                                                                                                    | 5주차 배포본으로 복사 |

보조 자료: VRX Wiki 튜토리얼

## 4. 주차별 강의 계획

### Phase I — 개발환경 구축과 ROS 2 / Gazebo 기초

#### 1주차 · 과목 개요, USV 자율운항 개관, WSL2 구축

##### 이론 (50분)

- 과목 목표와 Term Project 정의 — 학기 말에 무엇을 만들 것인가
- 자율운항 USV 개관: 인지 → 판단 → 제어 파이프라인
- KABOAT 5대 임무 / VRX 8개 Task 소개
- 시뮬레이션 기반 개발의 의미: MILS → HILS → 실선 시험
- 팀 편성 (4~5명 × 3~4팀), 역할 분담, 협업 도구 안내

##### 실습 (110분)

- 관리자 PowerShell에서 `wsl --install -d Ubuntu-22.04`
- 리눅스 필수 명령어: `cd` `pwd` `ls` `apt` `source` `chmod` `mkdir` `rm`
- `terminator` 설치 및 분할 단축키 ( `Ctrl+Shift+E` 좌우 / `Ctrl+Shift+O` 위아래) — 2026-09-03 설치본에서 확인
- 노트북 하드웨어 사양 점검

과제 — 설치 완료 스크린샷 + 노트북 사양표 제출. 사양 미달자는 이때 신고

자료 — [WSL-VRX-환경구축](#) §1~2

#### 2주차 · ROS 2 Humble 설치, 노드 / 토픽 / DDS

##### 이론 (50분)

- ROS 2 구조: 노드, 토픽, 서비스, 액션, 파라미터
- DDS와 `ROS_DOMAIN_ID` — 같은 네트워크의 다른 학생과 토픽이 섞이는 이유
- QoS 프로파일 (Best Effort vs Reliable, Depth)이 센서 데이터에 미치는 영향
- 메시지 타임스탬프와 지연(latency), 표본화 주기 불일치

##### 실습 (110분)

- ROS 2 Humble 설치 (locale → 저장소 등록 → `ros-humble-desktop`)
- VS Code 설치와 WSL 연결

- turtlesim 으로 토픽·서비스·액션·파라미터 네 가지 통신 조작
- `ros2 run` / `ros2 topic` / `ros2 node` / `ros2 interface` 조사 명령어
- `rqt_graph` · Topic Monitor · `rqt_console` · RViz2 로 상태 확인
- colcon 워크스페이스·패키지 생성, rclpy 퍼블리셔·서브스크라이버 작성
- QoS 불일치 재현 실험 (BEST\_EFFORT 발행 ↔ RELIABLE 구독)
- 중계 노드 `turtle_pose_relay` — MATLAB 이 모르는 메시지를 표준 형식으로 옮김
- Simulink 로 turtlesim 목표 자세 제어 ( `W02_1~3` , 모델 3개. MATLAB 없으면 4주차 뒤로)

**과제** — 지정된 잡음 특성(바이어스 + 가우시안 잡음)을 갖는 가상 IMU를 **50 Hz로 발행하는 노드**와, 이를 **10 Hz로 구독·재표본화하는 노드**를 작성하고 두 신호를 겹쳐 그린 그래프 제출

**자료** — [WSL-VRX-환경구축](#) §3

### 3주차 · Gazebo Garden + VRX 설치·실행, 좌표계와 TF2

#### 이론 (50분)

- 시뮬레이터 아키텍처, 물리엔진, sim time
- SDF · URDF · Xacro의 차이와 역할
- VRX의 파랑·바람·유체력 플러그인
- 선박 6자유도 운동 (surge, sway, heave, roll, pitch, yaw)
- **ENU vs NED 좌표계** — ROS는 ENU, 선박공학은 NED
- 회전 표현: 오일러각, 쿼터니언, DCM과 짐벌락
- **WAM-V 3자유도 운동모델** — 선체 축 · 추진기 위치 · 질량/요 관성 · 항력 계수( `SimpleHydrodynamics` ) · Fossen 형식 운동방정식 · `EOM` 코드

#### 실습 (110분)

- Gazebo Garden 설치 ( `gz-garden` , `ros-humble-ros-gz` )
- VRX 설치 — `git clone` 후 `git checkout humble` 필수, `colcon build --merge-install`
- `ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta` 실행
- 명령어( `ros2 topic pub` )와 키보드( `wamv_teleop_key` )로 WAM-V 직진·선회 (차동 추진)
- TF 트리 확인 ( `view_frames` , `tf2_echo` , RViz2)
- Simulink 로 좌표 변환 확인 (모델 5개)
  - 3-1 `W03_1_frame_check` — 변환식 검산 (VRX 불필요)
  - 3-2 `W03_0_offline` — 1-8 절 운동모델을 버튼으로 먼저 조종 (VRX 불필요). `W03_offline_run.m` 으로 손계산과 대조
  - 3-3 `W03_2_vrx_nav` → 3-4 `W03_3_vrx_drive` (3-2 와 같은 추력으로 오프라인 대조표) → 3-5 `W03_4_teleop` 같은 버튼으로 VRX 조종
  - 버튼 조종 창( `W03_teleop_plot` )에 좌 · 우 추력  $F_L$ ,  $F_R$  그래프

**과제** — `frame_converter` 노드 (GPS LLA → NED, IMU 쿼터니언 → NED 오일러각) 작성 + 검증 3종 (왕복 변환 오차, 방향 확인, 선수각  $\pm 180^\circ$  정리)

**자료** — [WSL-VRX-환경구축](#) §4~5

**자산** — `W03_simulink/` (모델 5개 + `W03_offline_run.m` · `W03_vrx_run.m`)

## Phase II — Simulink 제어기 트랙

### 부록 A1 · Simulink 속성 입문 (3시간 × 2회)

4주차 본편 전에 두 번에 나눠 진행한다. ROS·Gazebo·VRX 없이 MATLAB 하나로 한다.

#### 구성

- 1일차 A~F (문법) — 첫 모델과 솔버, MATLAB Function, Subsystem·Goto/From, 버스, PID·포화·안티와인드업, 파라미터·로깅·Data Inspector
- 2일차 G~M (5~7주차 모델을 읽기 위한 블록) — Mux·Demux·Selector, Unit Delay·대수 루프, Integrator·Transfer Fcn·솔버, Switch·Multiport Switch·Stop, Enabled·Triggered Subsystem, Mask·라이브러리·코드로 모델 생성, Stateflow 첫걸음

**실습** — `A1_simulink/` 의 빈칸본 `SB1` ~ `SB13` `_todo` 를 채우고 `_done` 과 대조 (모델 26개 = 13쌍)

과제 — A1-A (1일차 여섯 모델과 측정, 4주차 수업 전), A1-B (2일차 일곱 모델과 측정, 5주차 수업 전). (무배점 연습) — 5장의 "주차별 실습 과제 (12회)" 에 넣지 않음

자료 — [A1\\_Simulink 기초](#)

## 4주차 · Simulink PID 와 첫 제어기

### 이론 (50분)

- Simulink 와 ROS 2 의 연결: Subscribe / Blank Message + Bus Assignment / Publish, Domain ID 정합
- 속도  $u$  를 얻는 법 — ground truth odometry
- 제어 구조: 헤딩 루프 + 속도 루프 → 차동 추력배분
- 실시간 페이싱 (Simulation Pacing) — 커지 않으면 배가 움직이지 않는 이유
- 개루프와 피드백, PID 의 세 갈래 (P · I · D)
- 헤딩 게인의 출처 — Nomoto 1차 모델과 극배치
- 헤딩 제어는 P-D 요각속도 되먹임 — 오차를 미분하지 않는 이유 (H절)

### 실습 (110분)

- A · B — ground truth odometry 커기 (urdf 복사본 + `urdf:=`), MATLAB ↔ WSL 토픽 확인
- C · D — `W04_1_straight` 직진, `W04_2_turn` 직진·우선회·좌선회
- E~G — PID 입문 (Gazebo 불필요): `W04_P1_pid_step` 게인 역할, `W04_P2_pid_byhand` 직접 조립·미분 필터·안티와인드업, `W04_P3_boat_speed` 오프라인 배 속도 제어
- H — 헤딩 제어. 오프라인 쌍둥이 `W04_3_heading_offline` 먼저 → `W04_3_heading` VRX (`W04_step_compare(3)` 이 둘을 나란히)
- I — 속도 + 헤딩 (inner loop 완성). 오프라인 쌍둥이 `W04_4_inner_loop_offline` 먼저 → `W04_4_inner_loop` VRX (`W04_step_compare(4)`)
- J — `W04_5_offline` 오프라인 WAM-V (2단계 개루프의 쌍둥이), `W04_vrx_record.m` 로 VRX 와 대조

과제 — 과제 4 첫 제어기 응답 측정: ① PID 게인 역할 (P / PD / PID, 미분 필터 `Nf2`, 안티와인드업 `Kb`) ② 헤딩 60° 스텝응답 3 조건 ③ 속도 스텝응답 PI vs P ④ 선회 중 속도 저하 (커플링) ⑤ 분석

자산 — `W04_simulink/` (모델 10개: VRX 연동 4 + 오프라인 3 + PID 입문 3, 비교 스크립트 `W04_step_compare.m`)

## 5주차 · 웨이포인트 유도 — atan2 와 LOS

### 이론 (50분)

- 유도 · 항법 · 제어(GNC)의 분리 — 4주차는 제어만 했다
- 선수각  $\psi$  / 침로각  $\chi$  / 크랩각  $\beta$  —  $\chi = \psi + \beta$ ,  $\beta = \text{atan2}(v, u)$
- 가장 단순한 유도:  $\psi_{\text{ref}} = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x)$  과 그 한계 (x 북, y 동)
- cross-track error  $y_e = -(x - x_k) \sin \pi_p + (y - y_k) \cos \pi_p$
- LOS 유도법칙  $\psi_{\text{ref}} = \pi_p - \text{atan}(y_e / \Delta)$
- lookahead distance  $\Delta$  와 조류 속 정상 이탈  $y_e = \Delta \tan \beta$
- 웨이포인트 전환 판정 — 수락 원 vs 경로 방향 ( $d - x_e < R$ ), 수락반경 R
- 미션 종료 — 마지막 웨이포인트 도달 시 `gate = 0` 으로 속도 지령 0, 한 번 끝나면 계속 정지 (래치)
- 내부루프는 4주차 그대로 — 헤딩 P-D(요각속도 되먹임), 속도 PI( $u$  되먹임)

### 실습 (110분)

- A — `W05_setup.m` 하나로 웨이포인트·게인·조류를 정의. 실행하면 오프라인 모델이 바로 돌
- B — `W05_0_offline.slx` 구조 읽기 (Guidance → InnerLoop → Thrusters → MotionModel)
- C — atan2 ↔ LOS 전환, 조류 실험. `W05_compare.m` 로 4조건 자동 비교
- D —  $\Delta \cdot R$  · 전환 판정 바꿔 보기 (`W05_lookahead_demo.m`, `W05_crab_demo.m`). 1-7 · 1-8 절 표는 `W05_sweep.m` 로 재현
- E — `W05_1_vrx.slx` VRX 연동. `W05_vrx_run.m` 이 토픽 확인 · RTF 측정 · 페이싱 · 스폰 원점 실측 · 오프라인 대조

## ★ 두 모델은 운동모델만 다르다

오프라인 운동모델이 Gazebo 의 SimpleHydrodynamics 계수를 그대로 쓴다.

2026-09-19 재측정: 230 s · 312 m 주행 후 정착 후 평균 |y\_e| **0.702 vs 0.784 m**, 정상상태 속도 **1.500 vs 1.501 m/s**, 개인 변경 없음. **W05\_vrx\_run.m** 한 줄로 재현됨

궤적 평균 이격은 같은 설정 세 번에 0.28 · 2.59 · 0.95 m 로 실행마다 달라짐 — 페이싱이 만드는 위상 오차라 판정에 쓰지 않음

**과제** — atan2 vs LOS × 조류 유·무 4조건 성능표, Δ 스윙(2/3/5/10/20/30 m × 조류 없음·0.4 m/s), 조류 방향 3종(0°/90°/180°)의 크랩각, 오프라인 ↔ VRX 대조. 조류 세기는 전 항목 0.4 m/s

**교재** — Fossen 강의노트(2024), MSS Otter 경로 추종 데모와 **GNC/LOSchi.m** · **crosstrackWpt.m**, 「2. USV 제어기 설계」 37~58 쪽

## 6주차 · 한 점을 중심으로 도는 로이터링

### 이론 (50분)

- 로이터링이 무엇이고 왜 필요한가 — 감시·대기·통신중계
- 웨이포인트로 원을 **홍내내면 안 되는 이유** 세 가지
- 벡터필드 — 경로를 쫓는 대신 공간에 방향을 깔아 둔다
- 논문 식 (9) 극좌표 벡터필드, 식 (13) 침로 명령
- p\_c** — 부호가 회전 방향, 크기가 원에 끌리는 정도
- 식 (27)·(28) 로 **p\_c** 를 계산:  $p_c = 4 \zeta_c^2 v \tau_r / r_d$
- 반경 오차가 바깥으로 남는 이유 — 지연 세 가지 (헤딩 램프 오차·모터·크랩각)
- 회전수 세기와 임무 종료

### 실습 (110분)

- W06\_vectorfield.m** — 네 조건의 벡터필드를 눈으로 확인
- W06\_0\_offline.slx** — 오프라인 로이터링. 실행하면 2바퀴 돌고 정지
- 방향( **p\_c** 부호)·속도·반경을 바꾸기. **use\_schedule = 1** 로 도중에 바꾸기 — **W06\_segments.m** 이 구간별 반경 · 속도 · 방향 표를 냄 (C-2)
- 크랩각 보상** — 반경 오차 2.14 → 1.24 m
- W06\_1\_vrx.slx** — VRX 연동 ( **W06\_vrx\_run.m** )

### i 실측으로 확인한 것

- 반경 오차가 **p\_c** 에 정확히 비례한다 (오차 ÷ **p\_c** = 6.82 로 일정).
- 등가 지연 4.55 s = 헤딩 램프 오차 2.50 + 모터 0.30 + 크랩각 1.93 (예측 4.73).
- 2026-09-19 재측정: 정착 후 평균 반경오차 오프라인 **2.138 m** / VRX **2.265 m**, 둘 다 2.00 바퀴.  
궤적 평균 이격 0.77 m (최대 1.96 m). 09-18 에는 같은 반경오차로 이격 4.96 m 였음 — 같은 원을 조금 다른 속도로 도는 위상 오차라 판정은 반경오차·회전수로 함

**과제** — 두 구현(압축형 한 줄 식 ↔ 모델의 **LoiterVF** )이 같음을 유도, **p\_c** 스윙(0.15/0.313/0.6/1.0)과 비례 관계 확인, 크랩 보상 효과의 수치적 설명, 방향·속도·반경 변경 기록, 오프라인 ↔ VRX 대조

**교재** — W. Jung, S. Lim, D. Lee, H. Bang, "Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control" ( **50-원본 자료** / PDF)

**자산** — **W06\_matlab/** ( **Guid\_VF\_Loiter.m** , **VF\_test\_code\_main.m** — 연구실 원본, 읽기용)

## 7주차 · Stateflow 미션 — 웨이포인트와 로이터링을 잇는다

### 이론 (50분)

- 유한상태기계(FSM)가 왜 필요한가 — **if** 문으로 짜면 무너지는 이유
- 상태 · 전이 · 전이조건 · 진입동작
- 본 주차의 세 상태: **WpFollow** → **Loiter** → **WpFollow** → **Finish**
- 두 유도법칙을 갈아 끼우는 법. 둘 다 돌리고 출력만 고른다
- 로이터 중 웨이포인트 인덱스를 잠가야 하는 이유

- 로이터 중심을 상수로 고정해야 하는 이유
- **대수 루프** — 왜 생기고 단위지연으로 어떻게 끊는가
- 로이터를 마친 배는 경로 밖에 있다. LOS 가 다시 끌어온다

#### 실습 (110분)

- `W07_0_offline.slx` — 웨이포인트 → WP3 에서 2바퀴 로이터 → 웨이포인트 → 종료
- Stateflow 차트 열어 상태·전이조건 읽기, 사본 `W07_my` 에 차트 직접 그리기
- `loiter_wp`, `loiter_radius`, `loiter_turns`, `p_c` 바꾸기
- `W07_1_vrx.slx` — VRX 연동 (`W07_vrx_run.m`)

#### I 실측 (2026-09-18)

- 오프라인: 로이터 진입 74.7 s → 종료 248.0 s (2.00 바퀴) → 임무 종료 314.4 s. WP 구간 평균  $|y_e|$  2.67 m, 로이터 평균 반경오차 1.28 m
- VRX (2026-09-19, 같은 초기 선수각의 오프라인과 대조): 상태 순서·회전수 같음, 로이터 반경오차 1.213 vs 1.282 m, 임무 종료 301.1 vs 310.6 s, 궤적 평균 이격 4.78 m (최대 14.44 m) — VRX 가 9.5 s 빨리 끝난 위상 오차 (09-18 은 이격 0.83 m)

과제 — 상태 전이 기록, **인덱스 잠금**을 풀어 보고 무슨 일이 생기는지 관찰, 로이터 파라미터 스왑, 로이터를 두 번 하도록 상태기 계 직접 수정, 오프라인 ↔ VRX 대조

자산 — `UGV_Control_StateFlow_260529.slx` 의 4상태 미션 FSM (연구실 원본, 배포하지 않음)

#### 8주차 · 틸팅 추진기, 추력 배분과 동적위치유지 신규

제어 트랙의 마지막 주차. 7주차까지 **과소구동**이던 배를 **완전구동**으로 바꾼다.  
원래 13주차에 있던 DP 를 여기로 앞당겼다 (13주차는 도킹 제어만 남는다).

#### ★ 8주차는 중간 발표 주간이다

평가 15% ([평가와-팀운영](#)). **수업 앞 60분**에 팀별 발표(전반부 데모 + Term Project 제안서),  
남은 시간에 틸팅 추진기·DP 실습을 진행한다. 이론(50분)은 요약으로 줄이고 자료를 미리 읽어 오게 한다.

#### 이론 (50분)

- 과소구동 ↔ 완전구동 — 배분 행렬의 계급으로 판별
- 방위추진기(azimuth thruster) 와  $\pm 45^\circ$  기계적 한계
- **확장 추력 벡터** — 비선형 배분을 선형으로 바꾸는 정식화
- 유사역행렬 해  $f = \text{pinv}(T_e) \cdot \tau$  와 가중형
- 역추진 매핑 · 불감대 · 경계 클램프
- **도달가능 제어집합(ACS)** — 고정 추진기는 선분, 틸팅은 면적
- 3자유도 **DP 제어법칙**  $\tau = -J'(\psi)(K_p \cdot \eta_e + K_i f_{\eta_e}) - K_d \cdot \dot{\eta}$
- 계인은 **대역폭**으로 정한다.  $w_n = \sqrt{K_p/m}$
- **기준모델** — 계단 목표를 주면 포화한다
- 바람(상대풍·풍력계수) · 파랑(Bretschneider) 외란 모델
- **파랑 필터** — DP 대역폭 < 차단주파수 < 파랑 주파수

#### 실습 (110분)

- `W08_alloc_demo.m` — ACS,  $\pm 45^\circ$  매핑, 기본 기동별 배분 그림 3장
- `W08_0_offline.slx` — 제자리 유지 → 전진 → **횡이동** → 제자리 선수  $45^\circ$  회전 → 선수  $0^\circ$  복귀 (5구간, 360 s)
- 파랑 필터 on/off 비교
- `W08_sway_demo.m` — VRX 개루프 횡이동 (되먹임 없이 옆으로 가는지 확인)
- `W08_1_vrx.slx` — VRX 연동 (`W08_vrx_run.m`). `thrusters/*/pos` 로 방위각 발행

#### ! 실측으로 확인한 것 (2026-09-18, 바람 부호·클램프·Gain(-1)·서보 속도제한 수정 뒤)

- VRX 개루프 횡이동: 시뮬레이션 시각 25초에 **우현 23.99 m**, 전후 -1.45 m, 선수각 +3.2° (7주차까지는 0 m). 검산  $v_{ss} = 1.0$  m/s
- 오프라인 DP (바람 6 m/s + 파랑 Hs 0.3 m, 360 s): 구간 위치 RMS **0.069~0.107 m**, 선수각 RMS 0.92~2.11°, 최대 오차 1.977 m ( $\eta_d$  기준)
- 파랑 필터: 추력 변화율 RMS **33.7 → 16.4 N/s (-51 %)**, 정착 후 위치 RMS 평균 0.079 → 0.083 m
- 기준모델: 전진 오버슈트 **2.84 → 1.65 m**, 추력 변화율 40.2 → 16.4 N/s (제어기·게인 동일). 대가는 도착 시각 (0.5 m 진입 8.6 → 20.2 s)
- VRX DP (360 s, 2026-09-19): 구간 위치 RMS **0.003~0.008 m**, 오프라인 대비 궤적 평균 이격 **0.16 m** (최대 0.86 m) — 네 주차 중 최소, 09-18 과 같음

#### ✕ 부호 두 곳을 반드시 확인할 것

- NED 선체계에서 좌현 추진기는  $y_L = -1.027$  (ENU 의  $+1.027$  이 아니다)
- `thrusters/*/pos` 는 ENU 관절각이므로 **NED 방위각과 부호가 반대**  
둘 중 하나라도 틀리면 DP 가 선수를 못 잡고 발산한다. 실제로 겪었다.

**과제** — 도달가능 제어집합 경계 손계산, 배분 검산표, DP 게인 3조건, 풍속 3조건 + 오프라인↔VRX 대조, 기준모델 on/off (검증 65%)

**교재** — Fossen (2011) **12.3 Control Allocation** (특히 12.3.4 Azimuth Thrusters, p.408), 12.2.10 DP Case Study, 8.1 Wind Forces / Jin 외 (2025) Appl. Sci. 15:4213 식 (8)~(25)

**자산** — `WAMV_USV_Control_Allocation.m`, `VRX_tilt4_controller_full.slx`

### Phase III — 인지 트랙 (AI 에이전트 집중 활용 구간)

#### 9주차 · VRX 심화: 토픽 전수조사, WAM-V 모델 구조, Mapviz

##### 이론 (50분)

- WAM-V 형상과 센서 구성: GNSS, IMU, 3D LiDAR(16빔), 카메라 3대
- 센서 배치가 인지 성능에 미치는 영향 — FOV, 폐색(occlusion), 근거리 사각지대
- 후방 2추진기 배치와 차동 추진으로 방향을 만드는 원리
- `wamv_aft_thrusters.xacro` 구조 읽기
- 센서 모델 — 운동모델의 참값 위에 GPS(20 Hz, 안테나 장착 위치) · IMU(100 Hz, 자이로 잡음 · 바이어스)를 얹음

##### 실습 (110분)

- 토픽 전수조사 ( `ros2 topic list / hz / info --verbose` ), 센서별 정상 출력 확인
- `wamv_gazebo.urdf.xacro` 복사본 수정 + `urdf:=` 로 LiDAR 높이 변경, RViz2 점군 비교
- Mapviz + mapproxy Docker 설정 → 위성지도 위 위경도 항적 표시
- VRX 과제 월드 실행과 `/vrx/task/info` 채점 토픽, `ros2 bag` 기록·재생
- Simulink 로 재측정 (모델 3개)
  - 2-8-0 `W09_0_offline` — 운동모델 + GPS/IMU 센서 모델로 먼저 (VRX 불필요). `W09_offline_run.m` 으로 주기 · 자이로 잡음 · 안테나 거리 확인
  - 2-8-1 `W09_1_sensor_rates` (수신 주기, VRX) · 2-8-2 `W09_2_qos_test` (QoS 불일치)
  - 2-8-3 **실시간 화면** — 참값 항적 + GPS 점 · 수신 주기 · 자이로 대 참값 · 안테나 레버암

**과제 (중요)** — VRX 토픽 전수조사표 작성 (토픽명, 메시지 타입, 방향, 발행 주기, `frame_id`, QoS) + 센서 배치 변경 실험 전후 비교. 이 표는 이후 전 주차에서 참조하는 팀 공용 문서가 된다.

**자료** — [WSL-VRX-환경구축](#) §6~7

**자산** — `W09_simulink/` (모델 3개 + `W09_offline_run.m` · `W09_rates_run.m` + 실시간 화면 `W09_animate.m` · `W09_anim_capture.m`)

#### 10주차 · VSCode + Claude AI 에이전트 개발환경, 첫 ROS 2 제어 노드

##### 이론 (50분)

- AI 코딩 에이전트의 동작 원리와 한계 — 무엇을 잘하고 무엇을 틀리는가
- **에이전트가 만든 코드를 검증하는 법**: 단위 테스트, rosbag 재생 검증, 경계조건 확인, 좌표계 부호 검증
- `CLAUDE.md` 로 프로젝트 컨텍스트를 주는 법
- **학술적 정직성 정책** (→ 6장) 안내

#### 실습 (110분)

- VSCode + WSL Remote 연결, ROS 2 확장 설치
- Claude Code 설치 및 인증
- 팀 레포에 `CLAUDE.md` 작성 — ROS 2 버전, 토픽 규약, 좌표계 규약, 코딩 규칙
- **에이전트로 웨이포인트 PID 노드 생성 → 직접 리뷰·수정 → 세 겹 검증(단위 테스트 · rosbag 재생 · 경계조건)**
- E-4 — 노드를 `w10_python/wamv_sim.py` (VRX 와 같은 토픽을 내는 파이썬 운동모델)에 먼저 물리고, 그다음 VRX
- MATLAB Agentic Toolkit(MCP)으로 Claude 에서 MATLAB-Simulink 조작

**과제** — 에이전트 생성 초안과 학생 수정 최종본의 **diff + 수정 사유 3가지 이상** 제출

**자산** — `vrnx_control/wamv_pid_control_v2.py` 를 비교용 정답지로 배포 · `w10_python/wamv_sim.py` (오프라인 시뮬레이터)

### 11주차 · LiDAR 신호처리: 포인트클라우드 전처리와 부표 탐지

#### 이론 (50분)

- 3D LiDAR 측정 원리와 오차 요인
- `sensor_msgs/PointCloud2` 메시지 구조 (field, offset, point\_step)
- **해수면 반사와 파랑에 의한 허위점** — 육상 로봇과 다른 점
- 복셀 다운샘플링
- **RANSAC 평면 추정**으로 수면 제거
- 유클리드 클러스터링 / DBSCAN, 클러스터 특징량 (크기, 점밀도, 반사강도)
- PointCloud2 → LaserScan 축약의 득실

#### 실습 (110분)

- `sydney_regatta_ca.sdf` (부표 36개) 실행
- `/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points` 로깅
- **Claude 에이전트로 Open3D / PCL 전처리 파이프라인 작성** → 부표 클러스터 중심좌표 추정
- RViz2 마커 시각화
- `pointcloud_to_laserscan` 파라미터를 16빔 LiDAR에 맞게 재튜닝

**과제** — 부표 탐지 성능 평가: 위치 RMSE, 오탐(FP)·미탐(FN), 거리 구간별(0~10 / 10~20 / 20~40 m) 검출률

**자산** — `sydney_regatta_ca.sdf` , `pointcloud_to_laserscan/`

**역할 로테이션 시점** — 이번 주부터 제어 담당과 인지 담당을 교체한다 (\$5.1 · [평가와 팀운영](#) 과 같은 11주차).

### 12주차 · LiDAR 기반 충돌회피

#### 이론 (50분)

- **VFH / VFH+ 극좌표 히스토그램** — 각도 구간별 장애물 밀도로 안전 방위 선정
- **동적창 접근법(DWA)** — 속도 공간 탐색
- 속도장애물(VO) 개요
- 인공포텐셜장(APF)과 지역최소 문제
- **해상 적용의 한계**: 관성이 크다, 횡류가 있다, 급정지가 안 된다, 최소선회반경이 존재한다
- COLREGs (국제해상충돌예방규칙) 개요

#### 실습 (110분)

1. `collision_avoidance_v2.py` ( $\pm 30^\circ$  단순 회피)를 baseline으로 먼저 돌려 **실패 케이스를 눈으로 관찰**
2. `collision_avoidance_kaboat.py` 구조 분석 (슬라이딩윈도우 밀도, 비용 기반 방위 선정)
3. **에이전트와 함께 팀 자체 VFH 회피 노드 작성**
4. 5주차 LOS 유도단과 결합 → 장애물 필드 통과 시험

**과제** — baseline vs 자체 알고리즘 비교. 통과시간, **최소 이격거리**, 경로길이, 충돌 횟수, 실패율. **각 조건 10회 반복** 후 평균·표준편차 제시



## 13주차 · 영상처리와 LiDAR-카메라 융합: 도킹 표식 인식

### 이론 (50분)

- 색공간 (RGB / HSV / Lab)과 해상 조명 변화·수면 반짝임 대응
- 형상 기술자: 윤곽 근사, Hu 모멘트
- YOLO 계열 검출기와 소량 데이터 학습 (개요)
- 카메라 - LiDAR 외부 파라미터 캘리브레이션과 점 → 이미지 투영
- 융합 수준 비교: early / late / hybrid fusion

### 실습 (110분)

- VRX 카메라 토폭 → HSV 임계 기반 부표 색상 분류 (적 / 녹 / 백)
- 도킹 표식 검출기 작성 — 삼각형 / 원형 / 사각형 × 색상
- LiDAR 클러스터에 카메라 색상 라벨 부여 → 목표 도크 선정 로직
- `scan_dock_deliver_full.sdf` 의 3개 베이에서 검증

과제 — 조명·파랑 3단계 조건에서 색상·형상 인식 정확도를 **혼동행렬**로 제시

자산 — `scan_dock_deliver_full.sdf`, WAM-V 카메라 3대 설정

## Phase IV — 통합 Term Project

## 14주차 · 도킹 제어·미션 매니저와 통합 검증

### 이론 (50분)

- DP 는 8주차에서 이미 만들었다. 여기서는 그것을 **접안 절차에 끼워 넣는다**
- 접안 3단계**: 정렬(alignment) → 직진 접근(approach) → 정지(stop)
- 종료조건 판정 — 반경 기준 + 유지 시간 기준
- Stateflow FSM vs Behavior Tree** — 언제 무엇을 쓰는가
- 실패 복구 동작과 E-stop

### 실습 (110분)

- `VRX_tilt4_controller_full.slx` 의 Stateflow 차트 분석 — **FSM 구조만 참고**하고 배분은 2추진기용을 씀

```
Unberthing      → Waypoint      [오차 ≤ threshold && |헤딩오차| ≤ 1 && duration(...) ≥ 5s]
Waypoint        → Dynamic_Positioning [waypoint_finished == 1]
Dynamic_Positioning → Docking_Approach [DP_error ≤ threshold && duration(...) ≥ 5s]
Docking_Approach → Docking_Final   [approach_finished == 1]
```

- `auto_berthing_seek.py` 의 **RANSAC 도크 평면** → 법선 → `/docking_info` 파이프라인 연결
- 팀 미션 매니저에 **충돌회피 상태를 삽입** — 어느 상태에서 회피가 활성화되어야 하는가

자산 — `VRX_tilt4_controller_full.slx`, `ros2_simulink/auto_berthing_seek.py`

이어서 · 통합 검증과 반복시험

DP 가 8주차로 옮겨 가면서 구 13·14주차를 한 주로 합쳤다.

### 추가 이론

- 실험 설계와 반복시험의 필요성 — 1회 성공은 성공이 아니다
- 성공률 · 소요시간 · 오차 지표 설계
- 로그 파이프라인: rosbag2 → CSV → 그래프
- 실패 모드 분류법
- Sim2Real 갭의 발생 원인: 모델 불일치, 센서 잡음 모델, 통신 지연, 추진기 응답

### 실습 (110분)

- 파랑·바람·초기조건을 랜덤화해 **N회 자동 반복 실행하는 배치 스크립트 작성** (에이전트 활용에 적합)



- 로그 자동 수집·집계
- 실패 케이스 원인 분석
- 최종 데모 리허설

**과제** — 팀별 성능 리포트: 임무별 성공률·소요시간·오차 지표를 표와 그래프로, **실패 원인 상위 3가지**와 대응책

### 15주차 · 최종 발표 및 데모

#### 이론 (30분)

- 결과를 그림과 표로 말하게 하는 법
- 재현성과 코드 공개
- 향후 로드맵: KABOAT 출전, 실선 이식, Jazzy + Harmonic 이관

**발표 (150분)** — 팀별 25분 (발표 18분 + 질의 7분)

- 통합 데모 영상
- 알고리즘 설계 근거
- 정량 성능 지표
- 실패 분석
- AI 에이전트 활용 회고

#### 최종 제출물

1. 최종 보고서
2. 통합 데모 영상
3. GitHub 레포 — **README에 재현 절차 포함** (설치 → 빌드 → 실행 → 결과 확인)

## 5. 평가 방법

| 항목                        | 비중  | 평가 기준                                              |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 주차별 실습 과제 (12회)           | 25% | 완성도보다 <b>"측정하고 정량화했는가"</b> . 실패한 실험도 원인 분석이 있으면 만점 |
| 중간 발표 (8주차)               | 15% | 전반부 데모 + Term Project 제안의 타당성·구체성                  |
| Term Project 데모·성능 (15주차) | 35% | 통합 성공률, 지표 달성도, 코드 품질(모듈화·재현성)                     |
| 최종 보고서                    | 15% | 설계 근거, 결과 해석, 실패 분석의 논리                            |
| 팀 기여도 (동료평가)              | 10% | 팀원 상호평가 + 커밋·이슈 기록                                 |

### 5.1 팀 구성 및 운영

**구성** — 4~5명 × 3~4팀. 팀장 선정.

| 역할                  | 담당                          |
|---------------------|-----------------------------|
| 인지 (Perception)     | LiDAR·카메라 처리, 융합, 객체 라벨링    |
| 제어 (Control)        | Simulink 제어기, 상태추정, LOS, DP |
| 시뮬레이션 (Sim & Model) | 월드·모델 수정, 파라미터, 배치 실험       |
| 통합 (Integration)    | 미션 매니저, 로그 파이프라인, 문서화       |

**역할 로테이션을 11주차에 1회 강제한다.** "인지만 아는 학생", "제어만 아는 학생"이 생기는 것이 캡스톤디자인에서 가장 위험한 실패 모드다.

**미팅** — 팀 자체 주 1회 이상, 지도교수 미팅 2주 1회.

**협업 도구** — GitHub Organization (팀별 레포 + 공용 패키지), Notion 또는 Google Drive.

## 6. AI 에이전트 활용 정책

원칙: 사용은 전면 허용한다. 평가하는 것은 "AI를 썼는가"가 아니라 "AI 출력을 검증했는가" 이다.

| 요구사항    | 내용                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 프롬프트 로그 | 주요 코드 생성에 사용한 프롬프트를 레포 docs/agent_log.md 에 기록          |
| 검증 기록   | 에이전트 초안 → 최종본 diff + 수정 사유. 10주차부터 매 과제 필수             |
| 설명 책임   | 발표 시 자기 코드의 임의 라인을 지목받아 설명할 수 있어야 한다. 설명 불가 시 해당 항목 감점 |
| 책임 소재   | 검증 없이 병합된 코드로 인한 데모 실패는 감점 사유로 인정한다 (변명 불가)            |

### 주차별 활용 지점

| 주차  | 활용 내용                                      |
|-----|--------------------------------------------|
| 10주 | ROS 2 노드 스케폴딩, CLAUDE.md 작성, MATLAB MCP 연결 |
| 11주 | 포인트클라우드 전처리 파이프라인                          |
| 12주 | VFH 충돌회피 알고리즘 구현                           |
| 13주 | 영상 기반 표식 검출기                               |
| 14주 | 배치 실행 · 로그 집계 스크립트                         |

## 7. Term Project 개요

- 상세 명세는 별도 문서 [Term-Project-명세](#) 참조.

미션 — 이안 → 장애물 필드 자율 통과 → 지정 부표 위치유지 → 목표 도크 식별 → 자율 도킹

| 구간       | 월드                            | 요구 기술                        |
|----------|-------------------------------|------------------------------|
| ① 이안·항주  | sydney_regatta                | Simulink 헤딩/속도 제어 + LOS      |
| ② 장애물 회피 | sydney_regatta_ca (부표 36개)    | LiDAR 클러스터링 + VFH / DWA      |
| ③ 위치유지   | 지정 부표                         | DP, 반경 5 m 내 5초 유지           |
| ④ 도킹     | scan_dock_deliver_full (3 베이) | 표식 인식 + RANSAC 도크 평면 + 접안 제어 |

평가 지표 (각 10회 반복) — 완주 성공률, 총 소요시간, 장애물 최소 이격거리, 충돌 횟수, DP 위치오차(평균·표준편차·최대), 도킹 위치오차·헤딩오차·성공률

가산점 옵션 — 파랑·바람 3단계 외란 조건, 도크 베이 무작위 지정, 장애물 배치 무작위화

## 8. 개강 전 준비 체크리스트 (담당 교수 / 조교용)

| #  | 항목                                                                                                                                                                                                                   | 우선도  | 상태                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1  | <b>MATLAB ROS Toolbox ↔ ROS 2 Humble 실통신 검증</b> — 개강 2주 전 pub/sub 왕복 확인. 실패 시 Simulink 코드 생성 → ROS 2 노드 빌드로 우회 ( <code>vrx_control_thruster_waypoints/</code> 에 선례 있음)                                               | High | <input type="checkbox"/>            |
| 2  | <b>WSL 이미지 사전 배포</b> — Ubuntu 22.04 + Humble + Garden + VRX 프리빌드 상태를 <code>wsl --export</code> 로 tar 배포. 개별 설치 시 VRX <code>colcon build</code> 자체는 39.7초(데스크톱)~1분 54초(노트북) 실측이나 apt-rosdep 내려받기가 네트워크에 따라 길어짐        | High | <input type="checkbox"/>            |
| 3  | <b>학생 노트북 사양 사전조사</b> — RAM 16 GB / 4코어 미달자용 연구실 워크스테이션 원격 접속(SSH / NoMachine) 준비                                                                                                                                    | Med  | <input type="checkbox"/>            |
| 4  | <b>MATLAB 라이선스 동시접속 수 확인</b> — 팀당 1석 운영 전제                                                                                                                                                                           | Med  | <input type="checkbox"/>            |
| 5  | <b>설치 자료 오류 수정판 배포</b> — <a href="#">WSL-VRX-환경구축</a> 에 반영 완료                                                                                                                                                        | Med  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6  | <b>하드코딩 경로 정리</b> — <code>VRX_berthing_disturbance_script.m</code> 의 <code>addpath("C:\Users\ANSL\Documents\MATLAB")</code> , <code>VRX_SHIFT_MINI_Full.m</code> 의 <code>circle_draw</code> 로컬 함수 새도임                | Low  | <input type="checkbox"/>            |
| 7  | GitHub Organization 개설 및 팀 레포 템플릿 준비                                                                                                                                                                                 | Med  | <input type="checkbox"/>            |
| 8  | <b>커스텀 월드 배포 패키지 제작</b> — 월드 4개 + <code>competition4docking.launch.py</code> + <code>custom_docking_station</code> 은 upstream VRX 에 없음. 11주차 전까지 tar 로 묶어 배포 → <a href="#">VRX-월드와-패키지</a>                           | High | <input type="checkbox"/>            |
| 9  | <b>Claude 계정 확보</b> — Claude Code 는 무료 플랜에서 동작하지 않음(Pro-Max-Team-Enterprise 또는 Console 필요). 10주차 전까지 학생 계정 방식 결정: 개인 구독 / 연구실 공용 / API 키 배정                                                                          | High | <input type="checkbox"/>            |
| 10 | <b>MATLAB Agentic Toolkit 사전 검증</b> — <code>agenticToolkitInstaller.mltbx</code> 설치 후 <code>setupAgenticToolkit("install")</code> → <code>shareMATLABSession()</code> 로 Claude 연결 1회 확인. 담당 PC 에서는 확인 완료(2026-09-03) | Med  | <input type="checkbox"/>            |
| 11 | <code>custom_docking_station</code> 모델 위치 확인 — <code>vrx_urdf/vrx_gazebo/models/</code> 에 존재 확인 완료                                                                                                                   | —    | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 9. 명령어 검증 이력

- 2026-09-03 · WSL Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble + VRX 2.4.1 실행환경에서 검증

| 대상                                                                                                                                                                                                  | 방법                                                                                                                                  | 결과                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| apt 패키지명 23종                                                                                                                                                                                        | <code>apt-cache policy</code>                                                                                                       | 전부 실재                                                     |
| <code>ros2</code> CLI 옵션 ( <code>--rate</code> <code>--verbose</code> <code>--license</code> <code>--build-type</code> <code>hz</code> <code>bw</code> <code>bag</code> <code>param</code> )        | <code>--help</code> 대조                                                                                                              | 전부 유효                                                     |
| 실행파일 ( <code>view_frames</code> <code>tf2_echo</code> <code>static_transform_publisher</code> <code>talker</code> <code>listener</code> <code>rqt_graph</code> <code>rviz2</code> <code>gz</code> ) | <code>ros2 pkg executables</code>                                                                                                   | 전부 존재                                                     |
| <code>colcon build</code> 옵션 4종                                                                                                                                                                     | <code>--help</code> 대조                                                                                                              | 전부 유효                                                     |
| rcldpy QoS · 메시지 타입 임포트                                                                                                                                                                             | 실제 <code>import</code>                                                                                                              | 전부 성공                                                     |
| <code>git checkout humble</code>                                                                                                                                                                    | <code>git ls-remote --heads origin humble</code>                                                                                    | 브랜치 실재 ( <code>dc30ed8d</code> )                          |
| <code>competition.launch.py</code> 인자 ( <code>world</code> <code>headless</code> )                                                                                                                  | <code>--show-args</code>                                                                                                            | 유효                                                        |
| 토픽 8종 (GPS · IMU · LiDAR points/scan · 추진기 thrust/pos ×2)                                                                                                                                           | VRX 헤드리스 기동 후 <code>ros2 topic list</code>                                                                                          | 전부 실재                                                     |
| 커스텀 월드 4종 · <code>competition4docking.launch.py</code>                                                                                                                                              | <code>git ls-tree HEAD</code> 대조                                                                                                    | upstream 에 없음 → 배포 필요                                     |
| MATLAB(Windows) ↔ WSL ROS 2 통신                                                                                                                                                                      | 실제 노드 띄우고 MATLAB 에서 수신                                                                                                              | NAT 모드에서 그대로 동작                                           |
| Simulink → Gazebo 구동                                                                                                                                                                                | <code>W04_1_straight.slx</code> 실행 후 odometry 확인                                                                                    | 성공 — u 가 0.0008 → 1.33 m/s                                |
| ground truth odometry                                                                                                                                                                               | urdf 의 <code>xacro</code> 인자 <code>ground_truth_enabled</code> 를 true 로 고쳐 <code>urdf:=</code> 로 기동 (런치 인자로 주면 무시됨 — 2026-09-15 확인) | <code>/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry</code> |
| Simulink 모델 4종 (4주차)                                                                                                                                                                                | 컴파일 + 미연결 포트 검사                                                                                                                     | 전부 통과                                                     |

## 5주차 준비 과정에서 추가로 확인한 것

| 대상                   | 방법                                                                            | 결과                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VRX 해류 플러그인          | 레포 전체 <code>grep -rniE 'ocean_current water_current tidal drift'</code>       | 0건 — 해류가 없다. <code>SimpleHydrodynamics</code> 가 항력을 대지속도로 계산                                                                                                                                                                                                                |
| VRX 바람               | <code>sydney_regatta.sdf</code> 확인 + 무추력 표류 실측                                | 기본 월드는 풍속 0.<br><code>2023_practice/practice_2023_wayfinding{0,1,2}_task</code> 가 0 / 4 / 8 m/s. 25초에 2.17 m 표류 확인                                                                                                                                                          |
| 바람 런타임 변경            | <code>--show-args</code> , <code>USVWind.cc</code> 의 <code>Subscribe</code> 수 | 불가능 — 인자도 토픽도 없음. world 를 바꾸는 수밖에                                                                                                                                                                                                                                           |
| 추진기 입력 단위            | 플러그인 심볼 + 정상상태 대조                                                             | 뉴턴(N). PWM 모델 없음. <code>use_angvel_cmd</code> 미설정                                                                                                                                                                                                                           |
| 추진기 최대 추력            | <code>wamv_gazebo_thruster_config.xacro</code> 계산                             | $((51.3 + 72.4 \times 7.71667) \times 7.71667) / 2 = **2353.6 \text{ N**}$                                                                                                                                                                                                  |
| 프로펠러 상수              | $p \cdot Ct \cdot D^4 = 1000 \times 0.004422 \times 0.2^4$                    | $0.0070752 \text{ N/(rad/s)}^2$                                                                                                                                                                                                                                             |
| 유체력 계수               | <code>wamv_gazebo_dynamics_plugin.xacro</code>                                | <code>Xu=100, Xuu=150, Yv=100, Yvv=100, Nr=800, Nrr=800</code> , 부가 질량 전부 0                                                                                                                                                                                                 |
| 3자유도 축소모델 타당성        | 정상상태 $400 = (100+150u)u$ vs Gazebo 실측                                         | $u = 1.333$ 계산 / 1.331 실측                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 요각속도 부호              | <code>FL=+250, FR=-250</code> 인가 후 <code>twist.angular.z</code>               | $-0.443 \rightarrow r\_NED = -\omega\_z^{ENU}$ 확인                                                                                                                                                                                                                           |
| 실시간 계수 (RTF)         | odometry 타임스탬프 vs 벽시계 20초                                                     | 0.476 — 페이싱을 이 값에 맞춰야 함                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 스폰 위치                | <code>competition.launch.py</code> + 실측                                       | 설치마다 다름 — 같은 VRX 2.4.0-2 인데 ENU $(-532, 162)$ (노트북, 2026-09-15) / $(-532, 200)$ (데스크톱, 2026-09-18), yaw 1.0 rad $\rightarrow \psi \approx 32.9^\circ$ . 고정값을 틀리게 쓰면 경로가 38 m 밀려 안전 수역을 벗어남 $\rightarrow W05 \sim W08$ <code>vrx_run</code> 이 ground truth 첫 샘플로 원점을 실측해 덮어씀 |
| 안전 수역                | <code>wayfinding_task.sdf</code> 웨이포인트 3점 환산                                  | 스폰 기준 $x(\text{북}) \in [-28, 60]$ , $y(\text{동}) \in [-18, 100]$                                                                                                                                                                                                            |
| 오프라인 모델 ↔ Gazebo 일치도 | 동일 게인·초기조건 150초 주행                                                            | 정상상태 $u$ 1.500 vs 1.500, 평균                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Simulink 모델 2종 (5주차) | 컴파일 + 미연결 포트 검사 + 실주행                                                         | 전부 통과                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 6·7주차 준비 과정에서 확인한 것

| 대상                     | 방법                                            | 결과                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 로이터 벡터필드 회전 방향         | 논문 III절 원문 + 정복 지점 속도 부호                      | $p_c > 0$ 이 시계방향. 참고 코드의 한글 주석이 반대로 적혀 있음                                  |
| $p_c$ 설계식              | 논문 식 (27)·(28) 역산 + 실측 대조                     | $p_c = 4\zeta_c^2 v r_d / r_d$ . 논문의 0.33 은 $v=25, r_d=150, \tau_r=0.5$ 기준 |
| 반경 정상상태 오차             | $p_c$ 4점 스윙                                   | $r_{ss} - r_d = p_c \cdot v \cdot \tau_{eff}$ , 오차 ÷ $p_c = 6.82$ 로 일정     |
| 오차의 분해                 | 이론 예측 vs 실측                                   | 헤딩 램프 2.50 + 모터 0.30 + 크랩각 1.93 = 4.73 s (실측 4.55)                         |
| 크랩각 보상 효과              | $crab\_comp$ 0 ↔ 1                            | 2.137 → 1.244 m (이론 예측 1.31 m)                                             |
| 방향·속도·반경 변경            | 시나리오 4단계                                      | 전부 정상. 속도 2.4 목표 시 추력 포화로 2.18                                             |
| WAM-V 최소 선회반경          | $N_{max} = 2F_{max} \cdot b = 1027 N \cdot m$ | 2.03 m ( $u=1.5$ ). 반경 25 m 는 여유 있음                                        |
| 미션 FSM (7주차)           | 오프라인 전 구간 주행                                  | 진입 74.7 s → 종료 248.0 s (2.00 바퀴) → 임무 종료 314.4 s (2026-09-18 재측정)          |
| 대수 루프                  | 컴파일 오류 재현 후 해결                                | $mode$ 되먹임에 Unit Delay 1개 필요                                               |
| Simulink 모델 4종 (6·7주차) | 컴파일 + 미연결 포트 검사 + 실행                          | 전부 통과, 미연결 0                                                               |

## VRX 실연동 검증 (2026-09-04 최초, 2026-09-18 · 2026-09-19 재측정)

5~8주차 네 모델을 실제로 Gazebo 와 연동해 돌리고 오프라인과 대조했다.

재측정 환경: 데스크톱, WSL Ubuntu-22.04, VRX 2.4.0-2, sydney\_regatta, ground\_truth\_enabled=true, 스폰 ENU (-532, 200), 실험마다 VRX 새로 띄움, gz RTF 0.96~0.99 (09-18), 페이싱 실측 RTF 0.67~0.70.

오프라인은 VRX 와 같은 초기 선수각으로 다시 돌린 값과 대조한다. 본문 수치와 그림은 2026-09-19 실행.

| 주차 | 모델        | 시간    | 궤적 평균 이격 09-18 | 09-19 (최대)                         | 판정 지표 09-19 (VRX / 오프라인)                            |
|----|-----------|-------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7  | W05_1_vrx | 230 s | 0.28 m         | 0.95 m (1.85 m), 같은 날 다른 실행 2.59 m | 정착 후 $ y_e $ 0.784 / 0.702 m, $u$ 1.501 / 1.500 m/s |
| 8  | W06_1_vrx | 300 s | 4.96 m         | 0.77 m (1.96 m)                    | 반경오차 2.265 / 2.138 m                                |
| 9  | W07_1_vrx | 420 s | 0.83 m         | 4.78 m (14.44 m)                   | 반경오차 1.213 / 1.282 m, 상태 순서 같음                      |
| 10 | W08_1_vrx | 360 s | 0.16 m         | 0.16 m (0.86 m)                    | 평균 위치 오차 0.313 / 0.433 m                            |

- 2026-09-04 의 값(1.11 / 0.31 / 5.07 / 0.25 m)은 스폰 원점 실측 등 코드 수정 이전 값이라 폐기
- 5~7주차 궤적 평균 이격은 실행마다 크게 달라짐 — 페이싱 비율(측정 RTF)과 실제 진행이 어긋난 만큼 같은 길을 다른 시각에 지나는 위상 오차. 5주차 같은 설정 세 번: 0.28 · 2.59 · 0.95 m, 정착 후  $|y_e|$  는 0.785 · 0.779 · 0.784 m,  $u$  는 셋 다 1.501 m/s
- 판정은 이격이 아니라 정착 후  $|y_e|$  · 반경오차 · 정상상태 속도로 함 → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다
- 8주차가 가장 잘 겹침 — DP 는 제자리에 머물러 위상 오차가 드러나지 않고, 속도가 느리고 과도응답이 적음
- 7주차 09-19 실행은 VRX 가 9.5 s 빨리 끝남 (임무 종료 301.1 vs 310.6 s). 궤적 그림에서 두 선은 겹침
- W0X\_vrx\_run 의 초기 선수각 읽기 수정 (2026-09-19): 0.5 s 시점 값을 쓰다 odom 이 늦게 오면 0° 를 읽었음 → 처음으로 0 이 아닌 선수각을 씀
- 개인은 네 주차 모두 오프라인에서 맞춘 값 그대로. 하나도 바꾸지 않았다

## 새로 만든 것

| 파일                            | 역할                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| W05_vrx_run.m ~ W08_vrx_run.m | 토픽 확인 → 스폰 원점 실측 → RTF 자동 측정 → 페이싱 → 실행 → 결과·대조 그림 |
| VRX 모델의 Animate 블록            | 주행 중 실시간 항적을 그린다 (5주차 모델에 새로 추가)                   |

## 고친 결함

| 증상               | 원인                                                                                      | 조치                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 로그 첫 점이 568 m 됨  | Subscribe 가 첫 메시지 전에는 0 버스를 냄 → <code>x_n = 0 - 200</code> , <code>y_n = 0 + 532</code> | Nav 첫머리에 <code>if ex==0 &amp;&amp; ey==0</code> 가드 |
| 대조 그래프가 폭주       | 두 모델의 종료 시각이 달라 <code>interp1</code> 외삽                                                 | 겹치는 시간 구간만 비교                                      |
| 초기 선수각이 90° 로 잡힘 | 위와 같은 원인의 첫 샘플                                                                          | <code>t ≥ 0.5 s</code> 샘플에서 읽음                     |

### ⚠ pkill 패턴을 스크립트 안에서 쓸 때

`pkill -f "vrx_gz|..."` 를 `bash -lc "..."` 안에 넣으면 자기 자신의 명령줄이 패턴에 걸려 셸이 먼저 죽는다. 스크립트에서는 `[v]rx_gz` 처럼 써야 한다.  
터미널에 직접 칠 때는 문제없다.

## 8주차 검증 (2026-09-04, 2026-09-18 재측정)

- 2026-09-18 에 바람 부호·클램프·`Gain(-1)` ·서보 속도제한을 고친 뒤 수치를 다시 잼. 아래 표는 재측정값

| 대상           | 방법                                                         | 결과                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VRX 방위추진기 동작 | <code>thrusters/*/pos</code> 로 각도 지령 후 개루프 25 초 (시뮬레이션 시각) | 우현 23.99 m, 전후 -1.45 m, 선수각 +3.2°. 검산 $v_{ss} = 1.0$ m/s. 예전 10.86 m 는 벽시계 기준이라 폐기 |
| pos 부호       | 두 차례 개루프 실험으로 확인                                           | NED 방위각과 반대. Gain(-1) 필요                                                           |
| T_e 요 행 부호   | 방위각 0 에서 5주차 식과 대조 ( <code>assert</code> )                 | 좌현은 NED 로 <code>y_L = -1.027</code>                                                |
| 배분 계산        | <code>T_e · f</code> 와 요구 $\tau$ 대조                        | 전진·횡이동·선회 모두 정확히 일치                                                                |
| 도달가능 제어 집합   | 몬테카를로 + convex hull                                        | 고정: X $\pm 1000$ , Y 0 / 틸팅: X $\pm 1000$ , Y $\pm 707$                            |
| 기준모델 효과      | on/off 비교                                                  | 전진 오버슈트 2.84 → 1.65 m, 횡이동 오버슈트 2.49 → 1.62 m, 추력 변화율 40.2 → 16.4 N/s              |
| 파랑 필터 효과     | on/off 비교                                                  | 추력 변화율 33.7 → 16.4 N/s (-51 %), 방위각 변화율 9.21 → 7.72 °/s, 위치 0.079 → 0.083 m        |
| 오프라인 DP      | 5구간 시나리오 360 s, 바람 6 m/s + 파랑 Hs 0.3 m                     | 위치 RMS 0.069~0.107 m, 선수각 RMS 0.92~2.11°, 최대 오차 1.977 m ( $\eta_d$ 기준)             |
| VRX DP       | 360 s, 페이싱 실측 RTF 0.679 (2026-09-19)                       | 위치 RMS 0.003~0.008 m, 궤적 평균 이격 0.16 m (최대 0.86 m)                                  |
| 파랑 필터 안정성    | 차단주파수를 DP 대역폭 아래로                                          | 한계진동 발생 (진폭 40°, 주기 40 s) — 대역폭 관계를 문서에 명시                                         |

## 4주차 오프라인 모델 검증 (2026-09-04)

| 항목                | 오프라인   | VRX    | 차이            |
|-------------------|--------|--------|---------------|
| 직진 정상상태 $u$ [m/s] | 1.333  | 1.332  | -0.001        |
| 우선회 $r$ [deg/s]   | +14.65 | +15.72 | +1.07 (7.3 %) |
| 좌선회 $r$ [deg/s]   | -14.65 | -15.74 | -1.09         |
| 우선회 반경 [m]        | 4.61   | 4.09   | -0.52         |

- 직진은 소수점 셋째 자리까지 일치. 선회는 7 % 차이 — 요 방향의 미포함 항이 남아 있음
- `w04_vrx_record.m` 이 VRX 를 시뮬레이션 시각 기준으로 구동해 기록한다 (RTF 무관)

## 모델 배치 정리 ( `_tools/tidy_layout.m` )

- 목적 — 학생이 처음 열었을 때 선을 눈으로 따라갈 수 있게 하는 것
- 대상 — 4~7주차 Simulink 모델 22개 전부

| 항목    | 결과                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 블록 겹침 | 659개 블록 중 0쌍                                               |
| 선     | 667개 중 꺾인 선 97개 (14.5%) — 나머지는 완전 직선                       |
| 대각선   | 0개                                                         |
| 색     | 유도 파랑 · 미션 보라 · 제어 주황 · 추진기 노랑 · 운동모델 초록 · ROS 연보라 · 로깅 회색 |

- 꺾인 선은 **되먹임**(Unit Delay 되돌림)과 포트 개수가 다른 블록 사이에만 남음
- 서브시스템 내부는 `Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem` 으로 정리 — 직각 배선, 겹침 0
- `build_wXX_models.m` 마지막에서 자동 호출되므로 **재생성해도 배치가 유지됨**
- 학생 배포 폴더 5곳에 `tidy_layout.m` 사본을 넣어 두어 `tidy_layout('W05_0_offline')` 한 줄로 복구 가능

#### ✕ 정리 명령에 `vrx_ros` 를 넣을 것

```
kill -f "vrx_gz|vrx_ros|ros_gz_bridge|gz sim|ruby|parameter_bridge"
```

기존 패턴으로는 `optical_frame_publisher` · `pose_tf_broadcaster` 가 안 잡혀 고아 프로세스로 남는다.

본 계획서는 「WSL를 이용한 VRX 환경 구축.pptx」, 「2025 KABOAT 임무설명\_r1.docx」, Jin et al. (2025) Appl. Sci. 15(8):4213, 그리고 [2025] ROS2\_VRX\_Gazebo\_Simulink 워크스페이스의 실제 자산 조사를 근거로 작성되었다.